

康方生物 (Akeso, 9926.HK)

深度研究报告

聚焦 AK112(依沃西单抗)与 AK104(卡度尼利单抗)

临床数据 · 药理机制 · 竞争格局 · 商业化与销售预测 · 管线 · 双抗平台

编制日期：2026 年 6 月

数据截至 2026 年 6 月，结合公司公告、监管披露、学术会议(WCLC/ASCO/ESMO/SITC/AACR)及同业资料

配套交付：《康方生物_AK112_AK104_销售预测模型.xlsx》

免责声明：本报告为信息与研究汇编，含前瞻性估算与分析判断，不构成投资、医疗或法律建议；分产品/适应症销售拆分及概率研判为分析师估算，可能与公司口径不同。投资有风险。

目录

摘要 (Executive Summary)

一句话定位：康方生物是全球唯一拥有两款已获批 IO 双抗(PD-1/CTLA-4 卡度尼利、PD-1/VEGF 依沃西)的公司，依沃西已在多项 III 期头对头研究中击败/超越帕博利珠单抗与替雷利珠单抗，正从『中国故事』向『全球验证』推进。

- 临床(第 1 节)：依沃西在 HARMONi-2(1L PD-L1+ NSCLC 单药 vs 帕博，PFS HR 0.51)、HARMONi-6(1L 鳞状 +化疗 vs 替雷利珠+化疗，OS HR 0.66)、HARMONi-A(2L EGFRm，PFS HR 0.46、终期 OS HR 0.74)三项 III 期均阳性；全球 HARMONi 的 PFS 达标(HR 0.52)但 OS 主分析未达统计学显著(HR 0.79, p=0.057)，后续随访改善至 HR 0.78、名义 p=0.0332——这是全报告最关键的『可外推性(translatability)』争议点。
- 机制(第 2 节)：四价、Fc-silent 设计；VEGF 与 PD-1 协同(cooperative)结合使肿瘤微环境中对 PD-1 亲和力提升 >18 倍、对 VEGF >4 倍，形成『肿瘤条件性高亲和』，理论上比『PD-1+抗血管』简单联用更集中、外周毒性更低。
- 竞品(第 3 节)：『PD-1/L1×VEGF』赛道 2024-2025 被 MNC 抢筹——BioNTech×BMS(pumitamidg/BNT327，最高约 110 亿美元)、Pfizer×3SBio(SSGJ-707，12.5 亿首付)、Merck×LaNova(LM-299)。前车之鉴是 LEAP 系列(帕博+仑伐替尼)『IO+抗血管简单联用』在 NSCLC 等多项 III 期失败且毒性高——印证双抗共定位的差异化逻辑。
- 商业化(第 4 节)：两大双抗 2025 年全部进医保，公司商业销售 30.33 亿元(+51.5%)。我们测算两大双抗中国销售 2025E≈27.6 亿、2030E≈196 亿元(base case，详见配套 Excel 与敏感性)。
- 管线(第 5 节)：卡度尼利胃癌 COMPASSION-15 终期 OS HR 0.61(PD-L1 全人群获益)；潘普利单抗(AK105)获 FDA 批准(NPC)；CD47 单抗利古单抗进入实体瘤 III 期；ADC 2.0/三抗/TCE/siRNA 多平台铺开。
- 催化剂(第 6 节)：全球 HARMONi-3(1L NSCLC +化疗 vs 帕博+化疗)与 HARMONi-7(1L PD-L1 高表达 单药 vs 帕博)是决定海外价值的两大读出；我们判断 HARMONi-3 成功概率显著高于 HARMONi-7。
- 平台(第 7 节)：Tetrabody(四聚体)对标 Genmab DuoBody、Roche CrossMAb、Zymeworks、康宁杰瑞/岸迈等——康方的护城河不在『平台叙事』而在『两款已上市 IO 双抗的真实临床验证』。
- 易忽视的要点(第 8 节)：Summit 合作的海外经济与地缘(BIOSECURE)风险、帕博 2028 专利悬崖的时间窗、医保年度再谈判与续约降价、慢性 VEGF 阻断的长期安全性、以及『被低估的卡度尼利』。

公司速览

项目	内容
上市/代码	港交所主板 9926.HK；2012 年成立，创始人/董事长 夏瑜博士(Dr. Michelle Xia)
技术平台	Tetrabody 四聚体抗体平台、AI 药物研发平台、Dual-Shield ADC、Dual-Lock TCE、Tissue-Smart siRNA/mRNA、细胞治疗
核心资产	AK112 依沃西单抗(PD-1/VEGF)、AK104 卡度尼利单抗(PD-1/CTLA-4)——全球唯二已获批 IO 双抗
已上市产品	7 款(两大双抗 + 潘普利单抗 AK105、依若奇/伊喜宁等自免/代谢产品)
在研管线	50+ 资产，27 个已进入临床(含 15 个双/多特异抗体及双抗 ADC)
2024 业绩	总收入 21.24 亿元；商业销售 20.44 亿元(+25.3%)；含 Summit 里程碑授权收入，全年盈利
2025 业绩	商业销售 30.33 亿元(+51.5%)；H1 因授权收入下降由盈转亏；H1 末现金及短期金融资产约 71 亿元
海外合作	依沃西除中国外全球权益授予 Summit Therapeutics(2022 年，5 亿美元首付+最高约 45 亿美元里程碑)

来源：公司 2024/2025 年报、2025 中期业绩公告；Summit Therapeutics 公告。

一、AK112(依沃西单抗)过往临床数据分析

依沃西是全球首个获批的 PD-1/VEGF 双抗，其临床数据的核心叙事是：在多个肺癌关键场景以『头对头』方式超越当前标准 IO 单抗，并把抗血管的获益扩展到了过去的禁区(如鳞癌、EGFR 突变 TKI 耐药)。下文按试验逐一拆解，并在 1.7 给出入组患者基线特征的横向对比。

1.1 依沃西临床开发版图总览

试验	设计 / 对照	人群(线、瘤种)	关键结果	状态 / 读出
HARMONI-2 (AK112-301, 中国)	依沃西单药 vs 帕博利珠单抗	1L PD-L1+(TPS≥1%)、EGFR/ALK 野生 NSCLC(n=398)	PFS HR 0.51 ; mPFS 11.14 vs 5.82 月	中国已获批；WCLC 2024 / Lancet
HARMONI-A (AK112-303, 中国)	依沃西+化疗 vs 安慰剂+化疗	2L+ EGFRm 非鳞 NSCLC(TKI 进展后, n=322)	PFS HR 0.46 ; 终期 OS HR 0.74(p=0.019)	中国已获批；JAMA 2024 / SITC 2025
HARMONI (全球)	依沃西+化疗 vs 安慰剂+化疗	2L+ EGFRm 非鳞 NSCLC(约 38% 西方患者)	PFS HR 0.52(p<0.0001) ; OS HR 0.79(p=0.057)未达，随访后 0.78/名义 p=0.0332	FDA 已受理 BLA(Summit)
HARMONI-6 (AK112-306, 中国)	依沃西+化疗 vs 替雷利珠+化疗	1L 鳞状 NSCLC(n=532)	OS HR 0.66(p=0.0017) ; mPFS 11.1 vs 6.9 月	ASCO 2026 全体大会；中国 sNDA 审评中
HARMONI-3 (全球)	依沃西+化疗 vs 帕博+化疗	1L NSCLC(鳞+非鳞)	主要终点 PFS/OS；读出待公布	进行中(关键海外读出)
HARMONI-7 (全球)	依沃西单药 vs 帕博单药	1L PD-L1 高表达 (TPS≥50%) NSCLC(n=780)	主要终点 OS 与 PFS	进行中(2025 初启动)
HARMONI-GI6 (AK112-312)	依沃西方案	1L 转移性结直肠癌(国际多中心 III 期)	首例入组 2025-06；早期 +FOLFOXIRI ORR 81.8%	进行中

来源：各试验公司/Summit 公告、WCLC 2024、ASCO 2026、ESMO/SITC 2025、JAMA(2024)、Lancet(2024)。部分试验编号以公司披露为准。

1.2 HARMONI-2：1L PD-L1+ NSCLC 单药头对头击败帕博利珠

意义：这是全球首个免疫单药头对头战胜帕博利珠单抗(K 药)的 III 期肺癌研究，奠定了依沃西『去化疗(chemo-free)1L 新标准』的叙事，也是 2024 年驱动公司与 Summit 股价的标志性事件。

维度	依沃西单药	帕博利珠单药
中位 PFS(IRRC)	11.14 月	5.82 月
PFS 风险比 HR	0.51 (95%CI 0.38–0.69, p<0.0001)	—
ORR 客观缓解率	50.0%	38.5%
DCR 疾病控制率	89.9%	70.5%
OS(期中, ~39% 成熟度)	HR 0.777(降低死亡风险约 22% 的趋势)	—

亚组洞察：PD-L1 TPS 1–49% 亚组 PFS HR 0.54、鳞癌亚组 PFS HR 0.48——说明获益不局限于 PD-L1 高表达，也不局限于非鳞，这正是依沃西区别于传统 IO 单药『PD-L1 越高越好』的关键。OS 目前仅期中、成熟度偏低，是该研究尚待补强的一环。

来源：WCLC 2024 主席研讨会；The Lancet (2024)；Summit/Akeso 公告。

1.3 HARMONI-A：EGFR-TKI 耐药后的双重阳性(PFS+OS)

HARMONI-A(中国)是首个在 EGFR-TKI 耐药、EGFR 突变非鳞 NSCLC 中同时取得 PFS 与 OS 阳性的免疫治疗研究，已发表于 JAMA(2024)。该人群此前对 PD-1/L1 单抗几乎无效，是真正的『冷肿瘤/难治』场景。

维度	依沃西+化疗	安慰剂+化疗 / 备注
主要终点 PFS HR	0.46 (p<0.001)	9 月无进展率 37.9% vs 18.3%

维度	依沃西+化疗	安慰剂+化疗 / 备注
终期 OS	HR 0.74 (p=0.019) ; mOS 16.8 vs 14.1 月	中位随访 32.5 月(数据截至 2025-04)
亚组：三代 TKI 进展	PFS HR 0.48 (0.35–0.66)	85% 患者既往用过三代 TKI
亚组：脑转移	PFS HR 0.40 (0.22–0.73)	约 20% 患者基线伴脑转移

来源：JAMA (2024) ; SITC 2025 终期 OS ; Akeso/Summit 公告。

1.4 全球 HARMONi：PFS 达标、OS 主分析『擦肩』——核心争议所在

同样是 2L+ EGFRm 非鳞 NSCLC，全球 HARMONi 纳入约 38% 西方患者。PFS 稳健达标(HR 0.52, 95%CI 0.41–0.66, p<0.0001)，但 OS 主分析 HR 0.79(95%CI 0.62–1.01, p=0.057)未达统计学显著；公司解释为西方患者随访时长短于其中位 OS。延长随访后全球 OS 改善至 HR 0.78、名义 p=0.0332，北美亚组 OS HR≈0.70。

为什么这很重要：市场据此质疑『中国数据能否外推到西方人群』。存在一个微妙悖论——HARMONi-A(中国)OS 越好，反而暗示全球研究中西方亚组的相对表现越受关注。这一争议直接关系到第 6 节 HARMONi-3/7 的研判，也是依沃西海外估值的最大变量。

来源：Akeso/Summit 2025-05-30、2025-09-07 公告；FiercePharma、BioSpace、ApexOnco 报道。

1.5 HARMONi-6：在鳞癌中以 OS 战胜『PD-1+化疗』，打破抗血管禁区

ASCO 2026 全体大会(Plenary)公布：1L 鳞状 NSCLC 中，依沃西+化疗对比替雷利珠(PD-1 单抗)+化疗，OS HR 0.66(95%CI 0.50–0.87, p=0.0017，降低死亡风险 34%)，期中 mPFS 11.1 vs 6.9 月(p<0.0001)。传统抗血管药(如贝伐珠)因致命性肺出血风险在鳞癌中禁用，依沃西在鳞癌取得 OS 获益，是机制层面的重要差异化证据。

来源：ASCO 2026 Plenary(Shun Lu 报告);PR Newswire 2026；Summit 公告。

1.6 其他瘤种早期信号

- 结直肠癌：依沃西+FOLFOXIRI 一线，ORR 81.8%、DCR 100%，9 月 PFS 率 81.4%；国际多中心 III 期(HARMONi-GI6/AK112-312)已于 2025-06 首例入组。
- 胆道癌：依沃西+吉西他滨/顺铂一线(Ph1b/2, n=22)：ORR 63.6%、DCR 100%、mPFS 8.5 月、mOS 16.8 月。
- 拓展中：胰腺/乳腺/头颈、胸膜间皮瘤、复发胶质母细胞瘤等多项 I/II 期；与 GSK B7-H3 ADC、YL201(B7-H3 ADC)等外部 ADC 联用探索(2026)。

1.7 入组患者基线特征横向对比(颗粒度对照)

不同试验的『人群难度』差异极大，是解读 HR 的关键背景。下表把四项关键研究的基线特征并列，便于判断依沃西在不同难度场景下的稳健性：

基线特征	HARMONi-2	HARMONi-A	全球 HARMONi	HARMONi-6
治疗线	1L	2L+(TKI 后)	2L+(TKI 后)	1L
瘤种/组织学	NSCLC(鳞 45.5% / 非鳞 54.5%)	非鳞(EGFRm)	非鳞(EGFRm)	鳞状(100%)
驱动基因	EGFR/ALK 野生	EGFR 突变	EGFR 突变	未限定(以野生为主)
PD-L1	TPS≥1%(其中≥50% 占 42.2%)	未按 PD-L1 选择	未按 PD-L1 选择	全人群(all-comers)
对照臂	帕博利珠 单药	安慰剂+化疗	安慰剂+化疗	替雷利珠+化疗
方案	去化疗(单药)	+卡铂/培美	+化疗	+紫杉醇/卡铂
地域	中国	中国	全球(~38% 西方)	中国
特殊难点	头对头 K 药	85% 三代 TKI；20% 脑转移	西方人群外推	鳞癌(抗血管禁区)

基线特征	HARMONi-2	HARMONi-A	全球 HARMONi	HARMONi-6
样本量	398	≈322	约 500+	532

来源：各试验主结果披露(WCLC 2024、JAMA 2024、ASCO 2026、SITC 2025)。

1.8 临床数据所说明的『依沃西特征画像』

- 1. 跨场景稳健：从 1L 去化疗单药、到 1L+化疗、到 2L EGFR 难治，HR 多落在 0.46–0.66 区间，少见的『多场景一致获益』。
- 2. **PD-L1/组织学**相对不敏感：在 PD-L1 低表达、鳞癌、EGFR 突变等传统 IO 弱势人群仍获益，支持其『all-comer』潜质。
- 3. 抗血管禁区被打破：鳞癌 OS 获益是机制差异化的硬证据。
- 4. **PFS 强、OS 待夯实(尤其海外)**：多数 OS 为期中或随访不足；全球 HARMONi 的 OS 主分析未达显著，是当前最大悬念。
- 5. 安全性：总体可管理，但带有 VEGF 类不良反应(高血压、蛋白尿、出血、VTE),需在更早期/长期治疗中持续验证(详见第 8 节)。

二、AK112 药理机制分析

依沃西是一款四价(tetravalent)、Fc 沉默(Fc-silent)的 PD-1×VEGF 双特异性抗体：含 2 个抗 PD-1 与 2 个抗 VEGF 结合臂，基于康方 Tetrabody 平台构建。其机制突破并非简单『两个靶点相加』，而是源于一种独特的协同结合(cooperative binding)与肿瘤条件性高亲和。机制全文已发表于 iScience(2024)。

2.1 三大分子特征

- 6. 协同结合(cooperative / avidity)：VEGF 与 PD-1 同时结合时形成最稳定的『簇(cluster)』复合物——VEGF 的结合增强对 PD-1 的亲 和，反之亦然。体外数据：在 VEGF 存在下对 PD-1 亲和力提升 >18 倍；在 PD-1 存在下对 VEGF 亲和力提升 >4 倍。
- 7. 肿瘤条件性高亲和(TME-conditional)：肿瘤微环境中 VEGF 高表达，依沃西因此在肿瘤局部获得更高 avidity 与更久滞留，相对降低外周/全身暴露——这被认为是其『在鳞癌也相对安全、外周抗血管毒性可控』的分子基础。
- 8. Fc 沉默(Fc-silent)：Fc 段引入沉默突变，消除 FcγRI/IIIa 结合，显著降低 ADCC/ADCP 与细胞因子释放——避免清除 PD-1+ 效应 T 细胞、降低输注反应风险。

2.2 机制 → 临床的映射

机制要素	生物学效应	对应的临床读出
PD-1/PD-L1 阻断	解除 T 细胞免疫抑制	IO 基础疗效(ORR、PFS)
VEGF-A/VEGFR2 阻断	抗血管生成 + 血管正常化 + 逆转 VEGF 介导的免疫抑制 (Treg/MDSC↓、DC 成熟↑、T 细胞浸润↑)	在 IO 弱势人群(PD-L1 低、EGFRm) 亦获益
协同/高 avidity	在肿瘤处把两条通路『共定位』放大	HR 优于历史 IO 单药；HARMONI-2 头对头胜出
肿瘤条件性结合	外周 VEGF 暴露相对降低	鳞癌可用(HARMONI-6)、出血风险相对可控
Fc 沉默	不清除 PD-1+ T 细胞、低 CRS	安全性/耐受性优化

与『PD-1 单抗 + 抗血管药』简单联用相比，双抗把两种作用集中到同一分子、同一空间(肿瘤),理论上提升协同、降低系统性抗血管毒性——这正是下一节中『LEAP 系列联用失败』反衬出的差异化价值。

来源：iScience (2024) 依沃西 MOA 全文；AACR/SITC 机制海报；Frontiers 综述(2025/2026)。

三、AK112 对比同类竞品

3.1 前车之鉴：过往『IO+抗血管』为何失败

依沃西的差异化，最好放在『联用范式失败史』中理解。最具代表性的是 Merck/Eisai 的 **LEAP** 系列 (帕博利珠 + 仑伐替尼)：尽管机制假设与依沃西相似 (IO + 抗血管),但在多项 III 期注册研究中失败，且毒性显著升高。

失败/受挫案例	场景	结果	教训
LEAP-007(帕博+仑伐替尼)	1L NSCLC, PD-L1≥1%	未改善 OS/PFS；≥3 级 TRAE 57.9% vs 24.4%，提前终止	系统性抗血管联用毒性大、获益不稳
LEAP-008 / SAPPHIRE	IO 经治后 NSCLC	未达 OS 获益	后线联用同样难奏效
LEAP(头颈)	晚期头颈鳞癌	未改善 OS	跨瘤种联用普遍受挫
贝伐珠单抗	鳞状 NSCLC	因致命性肺出血禁用	传统抗血管在鳞癌为禁区
全球 HARMONI(依沃西)	2L EGFRm NSCLC	PFS 达标，OS 主分析未显著	双抗亦需直面海外 OS 验证

核心结论：『把抗血管药系统性地加到 IO 上』既不稳定也更毒。依沃西用单分子共定位 + 肿瘤条件性结合来规避这两点——HARMONI-2(头对头胜 K 药)与 HARMONI-6(鳞癌 OS 获益)正是对这一逻辑的临床证明。但全球 HARMONI 的 OS 提醒：双抗并非自动『包赢』，海外 OS 仍需读出验证。

来源：LEAP-007(JTO/ScienceDirect)、ESMO IO 2023、ASCO Post、OncLive。

3.2 未失败竞品：交易、机制与数据

2024-2025 年，『PD-1/L1×VEGF』成为 MNC 抢筹的最热赛道之一，验证了依沃西开辟的方向，但也意味着海外竞争将异常激烈：

资产 / 公司	靶点 / 平台	交易	状态与关键数据
依沃西 / 康方 → Summit	PD-1×VEGF(Tetrabody, 四价 Fc-silent)	2022：5 亿美元首付 + 最高约 45 亿里程碑	全球唯一已上市；FDA 已受理 BLA
Pumitamig(BNT327/ PM8002) / Biotheus → BioNTech → BMS	PD-L1×VEGF-A	2024 BioNTech 收购 Biotheus；2025-06 与 BMS 共同开发，最高约 110 亿美元	1L ES-SCLC cORR 76–85%、mPFS≈6.8–6.9 月；2L SCLC mOS 14.3 月；TNBC/NSCLC III 期推进
SSGJ-707 / 三生制药 → Pfizer	PD-1×VEGF(CLF2 平台)	2025：12.5 亿首付 + 最高 48 亿里程碑 + 1 亿股权(中国权益三生保留)	1L NSCLC 单药 ORR 非鳞 54.5%/鳞 75%(10mg/kg);血脂升高等 AE
LM-299 / 礼新医药 → Merck	PD-1×VEGF	2024：5.88 亿首付 + 最高 27 亿里程碑	早期阶段；Merck 押注接棒 K 药
IBI363 / 信达	PD-1×IL-2α(IO 2.0 邻位赛道)	自研	NSCLC/CRC/黑色素瘤数据积极；非 VEGF 路线的 IO 2.0 竞争

来源：BioNTech/BMS、Pfizer/3SBio、Merck/LaNova 公告；ASCO 2025；JTO；FierceBiotech/Pharma。

3.3 竞争格局研判

- 中国内外两个战场：中国市场依沃西先发 + 医保 + 适应症最全，短期领先稳固；海外则是 BMS/Merck/Pfizer 等巨头与 Summit 同台，资金与商业化能力远超 Summit。
- 适应症卡位：BNT327 在 SCLC/TNBC 抢先，依沃西在 NSCLC(尤其 1L、鳞癌、EGFR)最深；赛道有望按瘤种分化。
- 时间即壁垒：依沃西的多项 III 期读出与上市领先竞品 1–3 年，先发数据与真实世界证据是其最现实的护城河。

四、康方国内业务：医保放量与销售预估

4.1 商业化与财务概览

指标	2023	2024	2025
商业销售收入(亿元)	≈16.3	20.44	30.33
商业销售同比	—	+25.3%	+51.5%
卡度尼利(估)	—	约 13–14	约 15(H1 7.06)
依沃西(估)	—	约 3(5 月上市)	约 12–13
盈亏	受授权收入影响	盈利(含 Summit 里程碑)	H1 由盈转亏(授权收入回落)
现金及短期金融资产	—	—	H1 末约 71 亿

来源：公司 2024/2025 年报与 2025 中期业绩；分产品为分析师估算(公司未逐一披露)。

4.2 医保放量逻辑

- 『以价换量』：依沃西医保单价 736 元/瓶，约合满疗程 15.9 万元/年；卡度尼利同量级。两药全部适应症已纳入医保，可及性与入院率大幅提升。
- 适应症扩张叠加：依沃西 2025-04 获批 1L PD-L1+ 单药、鳞癌 sNDA 审评中；卡度尼利新增 1L 胃癌、1L 宫颈癌——新适应症进入医保后的放量是 2026 主线。
- 风险：医保续约/年度谈判降价、集采外的院端控费、以及竞品(国产 PD-1 及后续双抗)价格战，会压制单价与渗透节奏。

4.3 销售预估(Base Case，详见配套 Excel 模型)

方法：自下而上『可治疗患者 × 渗透率 × 人均年实现净收入』分适应症测算，2024–2025 校准至公司披露口径，2026–2030 预测。下表为 base case 两大双抗中国销售：

亿元	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
AK112 依沃西	3.4	12.2	33.1	61.8	89.1	111.3	134.7
AK104 卡度尼利	8.2	15.4	25.3	36.5	46.1	54.0	61.6
两大双抗合计	11.6	27.6	58.5	98.3	135.1	165.3	196.3

敏感性(2030E 合计，亿元)：收入对渗透率与净价均近似线性。渗透率 ±30%、净价 ±15% 的组合区间约为 117–294 亿元，base case(1.0×1.0)=196 亿。

渗透率↓ \ 净价→	0.85×	0.925×	1.0×	1.075×	1.15×
0.70×	117	127	138	148	158
0.85×	142	155	167	180	192
1.00×	167	182	196	212	226
1.15×	192	209	226	243	260
1.30×	218	237	256	275	294

关键假设与提醒：人均年净收入按医保后单价及真实治疗时长折算(依沃西约 8–9.5 万元、卡度尼利约 9–10 万元);依沃西 2030 base 已隐含其成为中国 1L NSCLC 主导 IO 骨架的较激进渗透。所有分产品/适应症拆分为估算，仅供框架推演。

来源：配套《康方生物_AK112_AK104_销售预测模型.xlsx》；公司披露的 736 元/瓶医保价与销售总额为校准锚点。

五、康方其他管线

5.1 卡度尼利(AK104, PD-1/CTLA-4)——被低估的第二增长极

全球首个获批的 PD-1/CTLA-4 双抗，已治疗约 12 万患者。中国已获批：2L+ 宫颈癌、1L 宫颈癌(+化疗±贝伐)、1L 胃/GEJ 腺癌(+化疗)。其『PD-L1 全人群获益』是与 PD-1 单抗最大的区别。

研究 / 适应症	关键数据	意义
COMPASSION-15(1L 胃/GEJ,HER2-)	终期 OS HR 0.61；期中 mOS 14.1(ITT)/15.3(CPS≥5)月；HR 0.66(ITT)/0.58(CPS≥5)	PD-L1 CPS<1 占 23% 仍获益——突破 IO 在低表达人群短板
COMPASSION-03(2L 宫颈癌 单药)	CR 患者 24 月 OS 率 100%(n=99 可评估,中位随访 26.5 月)	难治瘤种长期生存信号
国际注册研究	1L 胃癌头对头 vs 纳武利尤(III 期);IO 耐药 HCC 注册研究	推动卡度尼利全球价值

布局：全球 12 项注册/III 期，覆盖 10+ 瘤种;并与依沃西、自研 ADC 组成联用矩阵。

来源：ESMO 2025(COMPASSION-15 终期)、AACR 2024、CancerNetwork/OncLive;公司公告。

5.2 其他在研与已上市资产

资产	靶点 / 机制	进展与数据	未来时间表(估)
潘普利单抗 AK105	PD-1 单抗	FDA 批准用于 NPC(基于 AK105-304/202);中国多适应症	美国商业化推进中
利古单抗 AK117	CD47(『别吃我』)	1L PD-L1+ 头颈鳞癌 III 期(vs 帕博,首个进实体瘤 III 期的 CD47);MDS/AML+阿扎胞苷 II 期(EHA 2026 积极)	实体瘤 III 期读出 2026–2027
AK129	PD-1×LAG-3 双抗	联合利古单抗治疗 cHL 的 I/II 期	早中期
AK150	三特异抗体(首个)	已进入临床	概念验证阶段
AK146D1 / AK138D1	双抗 ADC(Trop2/Nectin4)/HER3 ADC	ADC 2.0;与双抗联用 II 期	I/II 期数据 2026–2027
TCE / siRNA	Dual-Lock TCE;Tissue-Smart siRNA(AK139/AK152/KF111/KF115)	陆续进入临床	早期
自免/代谢(已上市)	依巴洛单抗(IL-12/23)、古莫奇单抗(IL-17A)、曼菲(IL-4Rα)、依努西(PCSK9)	已商业化,贡献增量收入	持续放量

来源：公司 2025 年报、EHA 2026、PR Newswire;部分时间为基于公开进度的估计。

六、HARMONi-3 与 HARMONi-7 数据优质可能性研判

这两项全球 III 期是依沃西海外价值的『终局裁判』。下表先并列设计，再给出我们的概率研判(系分析判断,非公司指引)：

维度	HARMONi-3(全球)	HARMONi-7(全球)
人群	1L NSCLC(鳞 + 非鳞)	1L PD-L1 高表达(TPS≥50%)
方案 / 对照	依沃西+化疗 vs 帕博+化疗	依沃西单药 vs 帕博单药
主要终点	PFS / OS	OS 与 PFS
中国先例支撑	HARMONi-6(鳞,OS 胜 PD-1+化疗)、HARMONi-2	HARMONi-2(单药 PFS HR 0.51,但 OS 仅期中)
『地板』高低	有化疗托底,下行风险较小	无化疗托底,纯免疫单药对决
对照强度	帕博+化疗(强但有联用先例)	帕博单药在 PD-L1≥50% 极强

6.1 我们的研判

读出	PFS 成功概率	OS 成功概率	理由摘要
HARMONi-3	高(约 80-85%)	中高(约 55-65%)	化疗托底 + 中国鳞/非鳞先例;OS 取决于西方人群可外推性
HARMONi-7	中(约 55-65%)	中(约 40-50%)	单药对强对照、且在西方人群——全管线最高风险读出

逻辑链：(1)依沃西的优势在『+化疗/联用』场景最稳(协同 + 化疗释放抗原);(2)全球 HARMONi 已暴露『PFS 易达、OS(西方)难达』的模式,故 OS 不确定性集中在海外随访与跨人群一致性;(3)HARMONi-7 是单药 vs 帕博单药、又在 PD-L1≥50%(帕博最强区)、又在西方——三重不利叠加,是最该谨慎的读出。

6.2 应重点跟踪的信号

- 西方亚组单独的 OS 曲线与 HR(而非仅全球合并值);
- 随访成熟度(全球 HARMONi 的教训是随访不足拖累 OS);
- 安全性在西方人群是否出现更高的出血/VTE/蛋白尿,影响给药与依从。

七、康方双抗平台 vs 同业双抗平台

双抗的竞争既是『分子格式(format)』之争,也是『已验证资产』之争。康方 Tetrabody 的真正稀缺性,不在结构本身,而在它已产出两款获批 IO 双抗——这是目前全球独一份。

公司 / 平台	格式特点	代表(已上市/领先)资产	差异化
康方 Tetrabody	四价、对称 IgG-scFv,无错配,可 Fc 工程化	卡度尼利(PD-1/CTLA-4)、依沃西(PD-1/VEGF)	唯一两款获批 IO 检查点双抗——临床验证护城河
Genmab DuoBody	受控 Fab-arm 交换	Epcoritamab(CD3×CD20)	TCE 领域强,授权广
Roche CrossMAb + KiH	杵臼结构 + 链交叉	Faricimab(眼科)、Glofitamab	MNC 体量,平台成熟
Zymeworks Azymetric	Fc 异源二聚	Zanidatamab(HER2 双表位)	双表位 ADC/双抗
Merus Biclomics	共同轻链	Zenocutuzumab(NRG1)	靶点新颖
Xencor XmAb	Fc 异二聚平台	多个 TCE 在研	Fc 工程
康宁杰瑞 CRIB / 电荷	电荷工程异二聚	KN046(PD-L1/CTLA-4)、KN026(HER2 双表位)	国产双抗先行者之一
岸迈 FIT-Ig	四价 Fabs-in-tandem	Izalontamab(EGFR×HER3)等	四价格式同台竞争

结论：多数平台仍以 TCE/血液瘤或单一明星资产见长;在『实体瘤 IO 检查点双抗』这一最大蛋糕上,康方以两款获批产品 + 多项头对头 III 期形成代差式领先。平台叙事易被复制,真实世界处方与生存数据难被复制——这是康方最硬的资产。

来源：各公司公开披露,格式描述为行业通识性归纳。

八、易被忽视但重要的要点(分析师补充)

9. **Summit 合作的『海外双刃剑』**：Summit 资金/商业化能力远不及 BMS/Merck/Pfizer;若海外 OS 不确定或审批延迟,依沃西海外价值兑现速度与里程碑节奏都将受制于合作方执行力。FDA 已受理 BLA(nsq、三代 TKI 后),但对『以中国为主的数据 + OS 未达显著』的审评态度是关键变量。
10. **地缘政治(BIOSECURE 等)**：中美生物医药脱钩风险,可能影响数据采信、供应链与海外合作;依沃西恰是『中国创新出海』的标杆案例,既享红利也承风险。
11. **帕博 2028 专利悬崖的时间窗**：K 药将于约 2028 年专利到期,皮下版(Qlex)用于防守。依沃西若能在 2026–2028 完成全球关键读出与上市,有望卡位『下一代 1L 骨架』——时间窗与悬崖高度吻合,是被低估的战略红利。
12. **医保经济学的另一面**：放量来自降价;年度续约、新适应症再谈判与潜在国产竞品价格战,会侵蚀单价。量价平衡(本报告敏感性已量化)决定国内利润弹性。
13. **慢性 VEGF 阻断的长期安全性**：随着依沃西向更早期、更长疗程(乃至围手术期)推进,高血压、蛋白尿、出血、血栓等 VEGF 类 AE 的长期耐受性需持续观察,直接影响可联用性与依从。
14. **『被低估的卡度尼利』**：市场注意力高度集中于依沃西,但卡度尼利在胃癌/宫颈癌的 PD-L1 全人群获益、IO 耐药与冷肿瘤场景,提供了更分散的现金流与期权,且估值贡献常被忽略。
15. **现金与治理**：H1 末约 71 亿现金 + 持续授权里程碑,支撑高强度研发;创始人夏瑜博士科学家背景、长期主导战略,是平台延展(IO 2.0 + ADC 2.0)的关键软实力。
16. **催化剂日历(建议跟踪)**：HARMONi-3/7 全球读出、依沃西鳞癌中国获批与美国审批进展、卡度尼利国际注册研究、CD47/ADC/三抗早期数据、2026 医保调整。

风险清单(速览)

- 海外 OS 可外推性不及预期(尤其 HARMONi-7);
- 竞品(BMS/Merck/Pfizer)海外资源碾压、适应症抢跑;
- 医保续约降价、国内价格战压制单价;
- 长期/早线安全性信号;监管与地缘不确定性;
- 授权里程碑确认节奏带来的报表盈亏波动。

主要来源(节选)

- 全球 HARMONi OS 更新(HR 0.78/名义 $p=0.0332$) <https://www.akesobio.com/en/media/akeso-news/250907/>
- HARMONi-6 ASCO 2026 (OS HR 0.66) <https://www.prnewswire.com/news-releases/harmoni-6-demonstrates-significant-overall-survival-benefit-hr0-66-ivonescimab-plus-chemotherapy-superior-to-pd-1-plus-chemotherapy-in-first-line-sq-nslcl-landmark-results-to-be-presented-at-asco-2026-plenary-session-302786433.html>
- HARMONi-A 终期 OS(HR 0.74, SITC 2025) <https://www.prnewswire.com/news-releases/ivonescimab-harmoni-a-study-final-os-analysis-results-presented-at-sitc-2025-with-os-hr0-74--302608764.html>
- HARMONi-2(WCLC 2024 / The Lancet) [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(24\)02722-3/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02722-3/abstract)
- HARMONi-7 设计(JTO 133TiP) [https://www.jto.org/article/S1556-0864\(25\)00328-4/fulltext](https://www.jto.org/article/S1556-0864(25)00328-4/fulltext)
- 依沃西 MOA(iScience 全文) [https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042\(24\)02949-3](https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(24)02949-3)
- Akeso 2025 全年业绩 <https://www.biospace.com/press-releases/akeso-reports-full-year-2025-financial-results>
- Akeso 2025 中期业绩 <https://www.prnewswire.com/news-releases/akesos-2025-interim-results-commercial-sales-reach-new-all-time-highs-302539063.html>
- COMPASSION-15 终期 OS(ESMO 2025) <https://www.prnewswire.com/news-releases/significant-os-benefit-with-cadonilimab-in-first-line-advanced-gastric-cancer-final-analysis-of-compassion-15-presented-at-esmo-2025-302588409.html>
- BMS×BioNTech BNT327/pumitamig 合作 <https://news.bms.com/news/corporate-financial/2025/>
- Pfizer×3SBio SSGJ-707 <https://www.fiercebiotech.com/biotech/pfizer-pays-3sbio-125b-pd-1xvegfbispecific-joining-biotech-merck-and-summit-red-hot-race>
- LEAP-007(帕博+仑伐替尼失败) <https://www.onclive.com/view/pembrolizumab-lenvatinib-regimens-miss-survival-end-points-in-metastatic-nslcl>
- 全球 HARMONi OS 争议解读(FiercePharma) <https://www.fiercepharma.com/pharma/summit-global-pd-1xvegfbispecific-data-challenge-regional-consistency-claims-new-promising-survival>
- 潘普利单抗 FDA 获批(NPC) <https://www.akesobio.com/en/media/akeso-news/250425/>
- 依沃西 1L 结直肠癌国际 III 期(HARMONi-GI6) <https://www.akesobio.com/en/media/akeso-news/250716/>

注：临床数值以会议/期刊正式披露为准；不同数据截点(期中/终期)与人群(ITT/亚组)可能存在差异。本报告由 AI 辅助汇编整理。